

CÔNG THỨC ĐIỆN XOAY CHIỀU

Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

1. Từ thông qua khung dây, suất điện động trong khung

+ Từ thông qua khung dây : $\Phi = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$ (Wb)

$\Phi_0 = \dots\dots\dots$: từ thông cực đại qua khung ; Từ thông cực đại qua 1 vòng dây : $\Phi_{1v} = \dots\dots\dots$

N : Số vòng dây ; S : tiết diện khung dây ; α : góc tạo bởi pháp tuyến của khung và $\vec{B}$;

φ : góc tạo bởi pháp tuyến của khung và $\vec{B}$ tại thời điểm ban đầu

+ Suất điện động cảm ứng : $e = - \dots\dots\dots = - \Phi' = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$ (V)

$E_0 = \dots\dots\dots$: Suất điện động cực đại trong khung

+ $e, \Phi \dots\dots$ pha với nhau $\Rightarrow$ Hệ thức độc lập : $\dots\dots\dots$ hay $\dots\dots\dots$

2. Đoạn mạch chỉ chứa L, chỉ chứa C, hoặc chứa LC

+ $(i, u_L), (i, u_C), (i, u_{LC}) \dots\dots$ pha với nhau $\Rightarrow$ Hệ thức độc lập giữa các đại lượng:

$$\frac{u^2}{U_0^2} + \frac{i^2}{I_0^2} = \dots\dots\dots ; \quad \text{Hoặc} \quad I_0^2 = i^2 + \dots\dots\dots ; \quad \text{Hoặc} \quad U_0^2 = \dots\dots\dots + u_L^2$$

3. Điện áp tức thời, dòng điện tức thời

Xét mạch R, L, C nối tiếp có các điện áp tức thời : u_R, u_L, u_C

+ $(u_L, u_C) \dots\dots$ pha : $\frac{u_L}{u_C} = \dots\dots\dots$;

+ $(u_R, u_C) \dots\dots$ pha : $\frac{u_R^2}{U_{0R}^2} + \frac{u_C^2}{U_{0C}^2} = \dots\dots\dots$; $(u_R, u_L) \dots\dots$ pha : $\frac{u_R^2}{U_{0R}^2} + \frac{u_L^2}{U_{0L}^2} = \dots\dots\dots$

+ Điện áp tức thời của cả mạch : $u = u_R + u_L + u_C$;

+ $i \neq \frac{u_C}{Z_C}$; $i \neq \frac{u_L}{Z_L}$; $i \neq \frac{u}{Z}$ (trừ trường hợp cộng hưởng) ; $i = \frac{u_R}{R}$

4. Mạch xảy ra cộng hưởng

$\omega = \omega_0 \Leftrightarrow \omega_0 = \dots\dots\dots \Leftrightarrow Z_L = Z_C \Rightarrow U_L = U_C \Rightarrow I_{\max} = \dots\dots\dots ; U_{R\max} = \dots\dots\dots ; P_{\max} = \dots\dots\dots$

u, i cùng pha $\Leftrightarrow \varphi = \dots\dots\dots$; Hệ số công suất $(\cos\varphi)_{\max} = \dots\dots\dots$

5. Công suất :

+ Cuộn dây thuần cảm và tụ C không tiêu thụ điện; điện năng chỉ được tiêu thụ trên điện trở R dưới dạng tỏa nhiệt

+ Biểu thức : $P = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots (*)$; Hệ số công suất : $\cos\varphi = \dots\dots\dots$

Biểu thức cuối cùng trong công thức(*) được dùng trong các bài toán thay đổi L, thay đổi C, thay đổi ω có liên quan đến công suất.

+ Phương trình bậc 2 : $P.R^2 - U^2.R + \dots = 0$

+ Có 2 giá trị R_1, R_2 để cùng công suất P

$$R_1.R_2 = \dots ; R_1 + R_2 = \dots$$

Độ lệch pha giữa u, i trong 2 trường hợp lần lượt là φ_1 và φ_2 thì : $\varphi_1 + \varphi_2 = \dots$

+ Thay đổi R để $P_{\max}$ (Cuộn dây không có r)

$$R = \dots ; P_{\max} = \dots ; \cos\varphi = \dots$$

6. Cuộn dây có điện trở r : Khi đề bài cho cuộn dây không thuần cảm hoặc cho cuộn dây

+ Tổng trở: $Z = \dots$;

+ Hệ số công suất của mạch: $\cos\varphi = \dots$

+ Hệ số công suất của cuộn dây : $\cos\varphi_d = \dots$

+ Thay đổi R để dòng điện hiệu dụng cực đại $I_{\max}$ (hoặc $U_{C\max}, U_{L\max}$) $\Rightarrow R = \dots$

+ Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị lớn nhất

$$R_b = R + r = \dots ; P_{\max} = \dots ; \cos\varphi = \dots$$

Chú ý : Nếu $r > \dots$ thì $P_{\max}$ khi $R = 0$

+ Thay đổi R để công suất tiêu thụ trên R đạt cực đại :

$$R = \dots ; P_{R\max} = \dots ;$$

7. Thay đổi C để $U_{C\max}$

$$Z_C = \dots ; Z_C > Z_L ; U_{C\max} = \dots = \dots = \dots$$

$$U^2 = \dots ; U_R^2 = \dots ;$$

$$u_{RL} \text{ sớm pha hơn } u_{AB} \text{ góc } \dots \Rightarrow U_C^2 = U_R^2 + \dots ; \frac{1}{U_R^2} = \dots$$

Ghi chú : Nếu cuộn dây có điện trở r thì thay R bằng $R + r$

8. Tồn tại 2 giá trị C_1, C_2 để cùng I (cùng P, cùng U_R , cùng U_L , cùng $\cos\varphi$). C_0 là giá trị để $I_{\max}(P_{\max}, U_{R\max}, U_{L\max})$

$$+ \text{ Biểu thức liên hệ : } Z_{C1} + Z_{C2} = \dots \quad \text{Hoặc} \quad \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \dots$$

C_0 : Giá trị để $I_{\max} (P_{\max} ; \cos\varphi \max)$

+ Khi $C = C_1$ dòng điện là i_1 lệch pha so với u là φ_1 ; Khi $C = C_2$ dòng điện là i_2 lệch pha so với u là φ_2 . Luôn có : $\varphi_1 \dots \varphi_2 = \dots$ ($\Delta\varphi$ là độ lệch pha giữa 2 dòng điện)

9. Tồn tại 2 giá trị C_1, C_2 để cùng U_C . C_0 là giá trị để U_{Cmax}

+ Biểu thức liên hệ : $\frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = \dots\dots\dots$ Hoặc $C_1 + C_2 = \dots\dots\dots$

C_0 : Giá trị để U_{Cmax}

+ Gọi $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_0$ lần lượt là góc lệch pha giữa u và i khi $C = C_1, C = C_2$ và $C = C_0$: $\varphi_1 + \varphi_2 = \dots\dots\dots$

10. Thay đổi C để U_{RCmax}

$$R^2 = \dots\dots\dots ; \frac{Z_C}{R} \cdot \frac{Z_{LC}}{R} = \tan\varphi_1 \cdot \tan\varphi = 1 \implies \varphi_1 + \varphi = \dots\dots\dots$$

$$U_{RCmax} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

11. Thay đổi C để U_{RCmin}

$$Z_C = \dots\dots\dots ; U_{RCmin} = \dots\dots\dots$$

12. Thay đổi L để U_{Lmax}

$$Z_L = \dots\dots\dots ; U_{Lmax} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$U^2 = \dots\dots\dots ; U_R^2 = \dots\dots\dots$$

$$u_{RC} \text{ trễ pha hơn } u_{AB} \text{ góc } \dots\dots\dots \implies U_L^2 = U_R^2 + \dots\dots\dots ; \frac{1}{U_R^2} = \dots\dots\dots$$

13. Tồn tại 2 giá trị L_1, L_2 để cùng I (cùng P , cùng U_R , cùng U_C , cùng $\cos\varphi$). L_0 là giá trị để $I_{max}(P_{max}, U_{Rmax}, U_{Cmax})$

+ Biểu thức liên hệ : $Z_{L1} + Z_{L2} = \dots\dots\dots$ Hoặc $L_1 + L_2 = \dots\dots\dots$

+ Khi $L = L_1$ dòng điện là i_1 lệch pha so với u là φ_1 ; Khi $L = L_2$ dòng điện là i_2 lệch pha so với u là φ_2 . Luôn có : $\varphi_1 \dots\dots\dots \varphi_2 = \dots\dots\dots$ ($\Delta\varphi$ là độ lệch pha giữa 2 dòng điện)

14. Tồn tại 2 giá trị L_1, L_2 để cùng U_L . L_0 là giá trị để U_{Lmax}

+ Biểu thức liên hệ : $\frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \dots\dots\dots$ Hoặc $\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} = \dots\dots\dots$

Với : Z_{L0} là giá trị để U_{Lmax}

+ Gọi $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_0$ lần lượt là góc lệch pha giữa u và i khi $L = L_1, L = L_2$ và $L = L_0$: $\varphi_1 + \varphi_2 = \dots\dots\dots$

15. Thay đổi L để U_{RLmin}

$$Z_L = \dots\dots\dots ; U_{RLmin} = \dots\dots\dots$$

16. Thay đổi L để U_{RLmax}

$$R^2 = \dots\dots\dots ; \frac{Z_L}{R} \cdot \frac{Z_{LC}}{R} = \tan\varphi_1 \cdot \tan\varphi = 1 \implies \varphi_1 + \varphi = \dots\dots\dots$$

$$U_{RLmax} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

17. Thay đổi C, L để U_R không phụ thuộc R

$$Z_C = \dots\dots\dots ; \omega = \omega_0 = \dots\dots\dots ; U_R = \dots\dots\dots$$

18. Thay đổi C, L để U_{RL} không phụ thuộc R

$$Z_C = \dots\dots\dots ; \quad \omega = \dots\dots\dots ; \quad U_{RL} = \dots\dots\dots$$

19. Thay đổi C, L để U_{RC} không phụ thuộc R

$$Z_L = \dots\dots\dots ; \quad \omega = \dots\dots\dots ; \quad U_{RC} = \dots\dots\dots$$

20. Thay đổi ω để $I_{\max}$, $U_{R\max}$, $P_{\max}$, hệ số công suất ($\cos\varphi$) $_{\max}$

$$+ \text{ Mạch xảy ra cộng hưởng : } Z_L = Z_C ; U_L = U_C ; \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; I_{\max} = \dots\dots ; U_{R\max} = \dots\dots\dots ; P_{\max} = \dots\dots\dots$$

21. Tồn tại 2 giá trị ω_1 và ω_2 để cùng I (cùng P, cùng U_R , cùng $\cos\varphi$)

$$\omega_1 \cdot \omega_2 = \omega_0^2 = \dots\dots\dots ; \quad \text{Với } \omega_0^2 \text{ là giá trị để cộng hưởng (} I_{\max} ; P_{\max} \dots)$$

$$Z_{L1} = Z_{C2} \text{ hoặc } Z_{L2} = Z_{C1} ; \varphi_1 = \varphi_2 (\text{lấy giá trị dương})$$

22. Thay đổi ω để $U_{C\max}$

$$\omega_C = \dots\dots\dots ; \quad U_{C\max} = \dots\dots\dots$$

$$R^2 = \dots\dots\dots ; Z = \dots\dots\dots ; U^2 = \dots\dots\dots$$

23. Thay đổi ω để $U_{L\max}$

$$\omega_L = \dots\dots\dots ; \quad U_{L\max} = \dots\dots\dots$$

$$R^2 = \dots\dots\dots ; Z = \dots\dots\dots ; U^2 = \dots\dots\dots$$

$$\omega_C \cdot \omega_L = \dots\dots\dots$$

* Có : $\omega_C < \omega_0 < \omega_L$ (khi thay đổi ω từ 0 thì $U_{C\max}$ rồi đến $U_{R\max}$ rồi đến $U_{L\max}$)

* Khi thay đổi ω để U_C max và khi thay đổi ω để U_L max thì trong 2 trường hợp :

+) Có I giống nhau

+) Có độ lệch pha φ giữa u và i giống nhau

+) $U_{L\max} = U_{C\max}$

24. Tồn tại 2 giá trị ω_1 và ω_2 để cùng U_C

$$(\omega_1^2 + \omega_2^2) = \dots\dots\dots ; \quad \text{Với } \omega_C^2 \text{ là giá trị để } U_{C\max} \text{ (bài toán có thể kí hiệu } \omega_C \text{ là } \omega_0)$$

$$\omega_1 \cdot \omega_2 = \dots\dots\dots$$

25. Tồn tại 2 giá trị ω_1 và ω_2 để cùng U_L

$$\frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = \dots\dots\dots ; \quad \text{Với } \omega_L^2 \text{ là giá trị để } U_{L\max} \text{ (bài toán có thể kí hiệu } \omega_L \text{ là } \omega_0)$$

$$\frac{1}{\omega_1} \cdot \frac{1}{\omega_2} = \dots\dots\dots$$